Csp-s 2019

题目	Median	Game	Park
文件名	median	game	chase
时间限制	2s	2s	2s
内存限制	512MB	512MB	512MB
测试点数目	10	20	27
每个测试点分值	10	5	?
结果比较方式	全文比较（过滤行末空格及文末回车）	全文比较（过滤行末空格及文末回车）	全文比较（过滤行末空格及文末回车）
题目类型	传统	传统	传统

Median

文件名: median 时限：2s 内存：512MB

Decription

定义两个数列:

$$S = \{S(1), S(2), \ldots, S(n)\} \text{ 和 } S_2 = \{S_2(1), S_2(2), \ldots, S_2(n)\}$$

$$S(k) = (p_k \times k) \bmod w, \text{ where } p_k \text{ is the kth prime number}$$

$$S_2(k) = S(k) + S(\lfloor \frac{k}{10} \rfloor + 1)$$

令 M(i,j)表示 $S_2(i)$到 $S_2(j)$的中位数（个数为奇数就是中间的数，否则为中间的两个数除以二）。现给定 n，k，求：

$$\sum_{i=1}^{n-k+1} M(i, i+k-1)$$

Input

输入只有一行，为三个正整数 n , k , w(同题意)。

Output

输出只有一行，为所求的答案。如果答案不是整数，使用 .5 表示一半，否则用 .0

Sample Input

100 10 10007

Sample Output

387895.5

Hint

对于 20%的数据，n , k <=6000

对于另外 30%的数据，n , k <=10000

对于另外 20%的数据，w = 3

对于 100%的数据，w <= k <= n <= 10^7

Game

文件名: game 时限：2s 内存：512MB

Decription

Alice 和 Bob 又在玩游戏。现在有一个长为 n 的正整数序列 a_i ，其中的数字小于等于 n ，且相同的数字可能出现多次。

游戏开始时，他们把序列的前 p 个元素放入一个**可重集** S，接下来两人轮流操作，一次操作包括：

1.当前操作者从集合中拿出一个数，计入自己的得分。

2.将序列中下一个数放入集合，也就是说，第一次操作后 a_{p+1} 会被放入集合，以此类推。如果没有剩余的未放入的数，即不放入任何数。

Alice 先手，她想知道，如果两人都采取最优策略让自己的得分最大的话，最终两人的分数差是多少。

他们进行了很多次游戏，每次游戏序列 a_i 是相同的，只是给出不同的 p。

Input

第一行两个整数 n , K 表示 序列长度和游戏数

第二行 n 个数为序列 a_i

第三行 K 个数 , 为 p_i

Output

输出有 K 行，第 i 行为第 i 次游戏的分数差

Sample Input

5 2

2 4 2 3 5

4 3

Sample Output

2

6

Hint

对于 10%的数据，1 <= n <=10

对于 30%的数据，1 <= n <=600

对于 50%的数据，1 <= n <=10000 , 1 <= k <= 1000

对于 100%的数据，n <= 100000 , k <= 2000 , 1 <= a_i <= n ,1 <= p_i <= n , k <= n

Park

文件名: chase 时限：2s 内存：512MB

Decription

公园里有 n 个雕像，有 n-1 条道路分别连接其中两个雕像，任意两个雕像可以直接或间接相连。现在每个景点 i 聚集着 P_i 只鸽子，旅行家手里有 v 数量的面包屑。

一旦旅行家在雕像 i 撒下 1 单位面包屑，那么**相邻**的雕像的鸽子就都会飞到雕像 i 来觅食。

时间线是这样的：首先，旅行家到达雕像 i 并与 P_i 鸽子会面。然后，他放下 1 单位面包屑。他离开雕像。在旅行家到达下一座雕像之前，来自相邻雕像的鸽子移动到雕像 i（所以这些鸽子**不计入**他遇到的鸽子数）。注意旅行家每到一达雕像可以撒下面包屑，也可以不撒。

旅行家可以在任何一座雕像上进入公园，沿着一些道路走下去（但不要使用同一道路两次），然后离开公园。

在旅行家离开公园后，没有面包屑的小学生将进入并穿越完全相同的路线，并遇见许多群鸽子。

通过最多 v 单位面包屑，旅行家希望最大化旅行家在路线上遇到的鸽子数量与小学生遇到的鸽子数量之间的差异。

Input

第一行两个整数 n , v

第二行 n 个数为 P_i

接下来 n-1，每行两个整数，X_i , Y_i 表示 X_i 与 Y_i 雕像相连

Output

输出只有一行，表示答案

Sample Input

12 2

2 3 3 8 1 5 6 7 8 3 5 4

2 1

2 7

3 4

4 7

7 6

5 6

6 8

6 9

7 10

10 11

10 12

Sample Output

36

Hint

样例解释：

一个可行的方案：旅行家从雕像 6 进入公园。在那里他遇到了 5 只鸽子。 他放下面包屑。 p6 现在是 27，p5 = p7 = p8 = p9 = 0。接下来，他跑向雕像 7 并遇到 0 鸽子。 他

撒下了第二个面包屑。 p7 =41 且 p2 = p4 = p6 = p10 = 0。他离开公园，他总共遇见 5 + 0 = 5 只鸽子。小学生跟着他走过同样的路线，但遇到 p6 + p7 = 0 + 41 = 41 只鸽子。差是 41 - 5 = 36。

对于 20%的数据，1 <= n <=10

对于另外 20%的数据，1 <= n <=1000

对于另外 30%的数据，存在一个可行的最优方案从 1 出发

对于另外 30%的数据无特殊限制

对于 100%的数据，1 <= n <= 10^5 ,0 <= v <= 100 , 0 <= P_i <= 10^9